TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** Vô nghiệm.

Câu 2. Bất phương trình $4x>3x+7$ có nghiệm là:

A. $x>-7$. **B.** $x\le -7$. **C.** $x>7$. **D.** $x<-7$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+y=7\\x-y=-1\end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$. **B.** $(x;y)=(5;4)$. **C.** $(x;y)=(-3;4)$. **D.** $(x;y)=(3;4)$.

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà $a<b$ và $ac>bc$ thì c là:

A. Số 0. **B.** Số dương. **C.** Số âm. **D.** Số tùy ý.

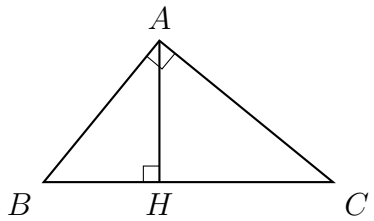
Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$. **B.** $x^2>0$. **C.** $\frac{1}{3}x+2<0$. **D.** $0\cdot x+3>0$.

Câu 6. Những số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$. **B.** $0;5$. **C.** $-2;0;5$. **D.** $-2;4;6$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trong tam giác vuông ABH, $\cos B$ bằng:

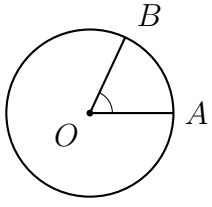


A. $\frac{BH}{AB}$. **B.** $\frac{AH}{AB}$. **C.** $\frac{BH}{AH}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=4$ và $BC=5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin B=\frac{4}{5}$. **B.** $\cos B=\frac{3}{5}$. **C.** $\tan B=\frac{3}{4}$. **D.** $\cot B=\frac{3}{4}$.

Câu 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A,B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. $\widehat{ABO}$. **B.** $\widehat{OMB}$. **C.** $\widehat{AMO}$. **D.** $\widehat{AOB}$.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

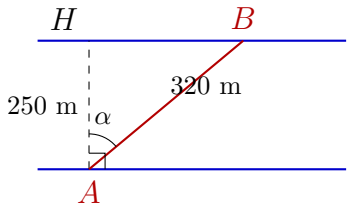
A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng.

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn.

C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào.

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (góc giữa hướng vuông góc bờ sông và hướng chèo đò)?



A. 25°. **B.** 39°. **C.** 45°. **D.** 51°.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 13$ cm. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 12 cm. **B.** 8 cm. **C.** $\sqrt{194}$ cm. **D.** 18 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x - 5 > y - 5$.. **b)** $-4x > -4y$.. **c)** $3x - 2 > 3y - 2$.. **d)** $-2x + 1 < -2y + 1$..

Câu 14. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 5$ cm và $DF = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 13$ cm.. **b)** $\sin E = \frac{5}{13}$..

c) $\cos F = \frac{12}{13}$.. **d)** $\tan E = \frac{5}{12}$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Tìm x, biết: $\sqrt{2x - 1} = 3$. KQ: ☐

Câu 16. Cho đường tròn (O) có bán kính $R = 5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$.

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x+2}{x+2}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$.

c) $5x+4<2x-2$.

d) $\frac{4x+5}{2}-\frac{5x+6}{3}\leq 1$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó chỉ phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết.

Câu 3 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C}=30^\circ$, cạnh $AB=8$ cm. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Độ dài các cạnh AC và BC.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng $AH\cdot BC=AB\cdot AC$.

— HẾT —